

# 集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 8 月 2 日

# 第7章 濃度

## 7.1 自然数と可算集合

**Definition 7.1.1** (p16) .

以下のように, 自然数  $n$  を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$  と定義する. すると,  $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$  と表せる. ■

**Definition 7.1.2** (p183 の定義 7.1.1) .

$X$  を集合とする.  $X$  が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- $X$  は有限集合  $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
  - $X$  は無限集合  $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$  が有限集合でない.
- 

**Proposition 7.1.3** (p184 の命題 7.1.2) .

1.  $n, m$  を自然数とし,  $f$  を  $n$  から  $m$  の全単射とする. このとき,  $n = m$  である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合  $\mathbb{N}$  は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

**Definition 7.1.4** (p184 の定義 7.1.3) .

$X$  を集合とする.

1.  $n$  を自然数とする.  $n$  から  $X$  の全単射が存在するとき,  $n$  を  $X$  の濃度と呼び,  $\text{Card } X$  と表す.
  2.  $\mathbb{N}$  から  $X$  の全単射が存在するとき,  $X$  は可算無限集合であるといい,  $\aleph_0$  と表す.
- $X$  が有限集合であるか無限集合であるとき,  $X$  は可算であるという. ■

**Proposition 7.1.5** (p185 の命題 7.1.5) .

$A \subseteq \mathbb{N}$  に対し, 関数  $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  を帰納的に  $C_A(0) = 0$  と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1.  $n$  を自然数とし,  $A \subseteq n$  とする. このとき,  $\text{Card } A = C_A(n) \leq n$  であり,  $C_A$  の  $A$  への制限は  $A$  から  $\text{Card } A$  の全単射を定める. また,  $C_A(n) = n$  ならば,  $A = n$  である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} A \subseteq n \rightarrow \begin{cases} \text{Card } A = C_A(n) \leq n \\ C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card } A \\ C_A(n) = n \rightarrow A = n \end{cases}$$

$$A_m = A \cap m \wedge m \in \mathbb{N} \rightarrow C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$$

2.  $A \subseteq n$  をみたす自然数  $n$  は存在しないと仮定する. このとき,  $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$  は全単射である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

**Corollary 7.1.6** (p186 の系 7.1.6) .

$A \subseteq \mathbb{N}$  とする.

1.  $A$  は可算集合である. さらに, 次の条件 (1) と (2) は同値である.

(1)  $A \subseteq n$  をみたす自然数  $n$  が存在する.

(2)  $A$  は有限集合である.

論理式は以下.

$$\exists n (A \subseteq n) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} A)$$

2.  $A$  が空でなければ  $C_A \upharpoonright_A$  による,  $0 \in C_A[A]$  の逆像  $l \in A$  は  $A$  の最小元である. 論理式は以下.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \exists l \in A (C_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A (l \leq n))$$

**Proof** 1.

((1)  $\rightarrow$  (2))

Prop7.1.5.1 より明らか.

((2)  $\rightarrow$  (1))

対偶を示す.

仮定と Prop7.1.5.2 より,  $C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ .

Def7.1.4.2 より  $A$  は可算無限集合である.

よって対偶は真.

**Proof** 2.

まず補題として以下の証明を行う.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \forall m, n \in A (C_A(m) \leq C_A(n) \leftrightarrow m \leq n)$$

$A \neq \emptyset$  を仮定し, 任意に  $m, n \in A$  をとる.

$$(m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n))$$

前件を仮定する.

$\varphi(n) : \Leftrightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$  とし,  $n$  に関する帰納法で示す.

(base step)

$$C_A(n) = C_A(m) \text{ より, } C_A(m) \leq C_A(n).$$

(induction step)

$$C_A(n+1) = C_A(n) \vee C_A(n) + 1. \text{ よって, } C_A(n) \leq C_A(n+1)$$

これと  $\varphi(n)$  を合わせると,  $C_A(m) \leq C_A(n+1)$

$$(C_A(m) \leq C_A(n) \rightarrow m \leq n)$$

$C_A(m) \leq C_A(n)$  とする.

$m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$  と,  $C_A \upharpoonright_A$  は単射より以下は真.

$$\forall a, b \in A (a < b \rightarrow C_A(a) < C_A(b)) \quad (7.1)$$

∴

任意に  $a, b \in A$  をとり  $a < b$  とする.

$C_A \upharpoonright_A$  は単射より,  $\forall x, y \in A (x \neq y \rightarrow C_A(x) \neq C_A(y))$ .

$a, b \in A \wedge a \neq b$  より  $C_A(a) \neq C_A(b)$

$m \leq n \rightarrow C_A(m) \leq C_A(n)$  より, これに  $a, b$  を代入すると  $C_A(a) \leq C_A(b)$ .

いま,  $C_A(a) \neq C_A(b)$  なので  $C_A(a) < C_A(b)$ .

命題 2.9.1 より,  $\mathbb{N}$  は大小関係に関して全順序集合だから, 以下は真.

$$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \leq b \vee b \leq a) \quad (7.2)$$

これと (7.1) の対偶を合わせると, 以下は真.

$$\forall a, b \in A (C_A(b) \leq C_A(a) \rightarrow b \leq a) \quad (7.3)$$

∴

(7.1) の対偶をとると,  $\forall a, b \in A (\neg(C_A(a) < C_A(b)) \rightarrow \neg(a < b))$ .

これに (7.2) を適用すると,  $\forall a, b \in A (C_A(b) \leq C_A(a) \rightarrow b \leq a)$ .

$m, n \in A, C_A(m) \leq C_A(n)$  と (7.3) により,  $m \leq n$ .

次に 2 を示す.

$A \neq \emptyset$  を仮定する.

$l := C_A \upharpoonright_A^{-1}(0)$  とおくと  $l \in A \wedge C_A(l) = 0$ .

0 は  $\mathbb{N}$  の最小値なので  $\forall x \in \mathbb{N} (0 \leq x)$ . よって  $\forall n \in A (C_A(l) \leq C_A(n))$  は真.

$l, n \in A, C_A(l) \leq C_A(n)$  と補題より,  $l \leq n$ .

そんな  $l$  の存在より命題は真. □

**Corollary 7.1.7 (p187 の系 7.1.7) .**

$f$  が  $X$  から  $Y$  の写像とする.

1.  $f$  が単射とする.  $Y$  が可算集合のとき  $X$  も可算集合である.

また,  $Y$  が有限集合のとき  $X$  も有限集合であり,  $\text{Card } X \leq \text{Card } Y$  である.

さらにこのとき  $\text{Card } X = \text{Card } Y$  ならば  $f$  は全単射である.

論理式は以下.

$$f \text{ が単射} \rightarrow \begin{cases} Y \text{ が可算集合} \rightarrow X \text{ が可算集合 (1.1)} \\ Y \text{ が有限集合} \rightarrow X \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } X \leq \text{Card } Y (1.2) \\ \text{Card } X \leq \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

2.  $f$  が全射とする.  $X$  が可算集合なら  $Y$  も可算集合である.  
 $X$  が有限集合なら  $Y$  も有限集合であり,  $\text{Card } X \geq \text{Card } Y$  である.  
さらにこのとき  $\text{Card } X = \text{Card } Y$  ならば  $f$  は全単射である. ■